

Методики IDEF

- Взаимосвязанная совокупность методик IDEF (ICAM DEFinition) разработана по программе ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) в США.
- Они применимы для концептуального проектирования систем и процессов в различных приложениях.
- Содержат методики функционального, информационного и поведенческого моделирования и проектирования.
- Методики IDEF0, IDEF1X, IDEF3 получили статус стандартов.

Семейство IDEF включает:

- 1) **IDEF0** – методология функционального моделирования.
Изучаемая система представляется в виде набора связанных функций (функциональных блоков);
- 2) **IDEF1** – методология моделирования информационных потоков внутри систем, отображает их структуру и взаимосвязи;
- 3) **IDEF1X** – методология построения реляционных информационных структур. Это методология типа «сущность-связь», используется для моделирования реляционных БД, входящих в состав системы;
- 4) **IDEF2** – методология динамического моделирования развития систем. Она позволяет построить динамическую модель поведения функций, информации и ресурсов системы;

Семейство IDEF включает:

- 5) IDEF3 – методология документирования процессов, происходящих в системе. Описываются сценарий и последовательность операций для каждого процесса;
- 6) IDEF4 – методология построения объектно-ориентированных систем. Позволяет наглядно отображать структуру объектов и принципы их взаимодействия, анализировать и оптимизировать сложные объектно-ориентированные системы;
- 7) IDEF5 – методология онтологического исследования сложных систем. Онтология может быть описана при помощи словаря терминов и правил, на их основе формируют достоверные утверждения об состоянии системы в некоторый момент времени;

Семейство IDEF включает:

- 8) IDEF6 – метод рационального представления процесса проектирования систем, позволяющий обосновать необходимость проектируемых моделей, выявить причинно-следственные связи и отразить это в итоговой документации системы;
- 9) IDEF8 – метод проектирования взаимодействия пользователей с системами различной природы (не обязательно информационно-вычислительными);
- 10) IDEF9 – метод изучения и анализа бизнес-процессов в терминах «ограничений» (constrain), которые ограничивают поведение объектов и агентов (автономных программных модулей) для выполнения целей системы;
- 11) IDEF14 – метод проектирования вычислительных сетей, позволяющий устанавливать требования, определять сетевые компоненты, анализировать существующие сетевые конфигурации и формулировать желаемые характеристики сети.

Методологии структурного анализа и проектирования систем

Тема лекции. Методология IDEF0

Методика IDEF0

- Это более четко очерченное представление методики SADT.
- Рекомендована к использованию в США 1981г. и в РФ в 2002г. (рекомендация Госстандарта РФ «Методика функционального моделирования» Р50.1.028-2001).
- Рекомендуется для начальных стадий проектирования сложных систем управления, производства, бизнеса, включающих людей, оборудование, ПО.

Методика IDEF0

- Является удобным средством для моделирования бизнес-процессов.
- Система представляется как совокупность взаимодействующих работ (функций).
- Функциональная ориентация: функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют.
- Позволяет более четко промоделировать логику и взаимодействие процессов в системе.



- Процесс моделирования начинается с определения контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом.
- В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель:
 - субъект – это сама система;
 - цель указывает, почему тот или иной процесс должен быть промоделирован;
 - точка зрения должна соответствовать цели моделирования (*на практике выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом*).

Цель

Цель определяет соответствующие области в исследуемой системе, на которых необходимо фокусироваться в первую очередь.

Пример. Моделирование деятельности предприятия:

- с целью построения на базе модели информационной системы;
- с целью оптимизации логистических цепочек.

Разработанные модели будут иметь разный вид.

Точка зрения

- Определяет основное назначение модели и уровень необходимой детализации.
- Четкое фиксирование точки зрения позволяет разгрузить модель, отказавшись от детализации и исследования отдельных элементов, не являющихся необходимыми, исходя из выбранной точки зрения на систему.
- Например, функциональные модели одного и того же предприятия с точек зрения финансового директора и специалиста по ИБ будут существенно различаться по направленности их детализации.

Резюме

IDEF0-модель предполагает:

- наличие четко сформулированной цели,
- единственного субъекта моделирования,
- одной точки зрения.

Представление модели IDEF0

- Основой построения модели является описание системы в целом и ее компонентов.
- Модель строится как совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм.
- Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.



Типы диаграмм

- начальная контекстная диаграмма;
- диаграммы декомпозиции;
- диаграмма дерева узлов;
- диаграммы для экспозиции.



Построение диаграмм

- Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм. Это самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой.
- Далее проводится разбиение ее на крупные фрагменты (функциональная декомпозиция).
- Диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции.

Декомпозиция проводится до достижения нужного уровня подробности описания.

Дополнительные диаграммы

- Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не взаимосвязи между работами.
- Диаграммы для экспозиции применяют для иллюстрации отдельных фрагментов модели, для иллюстрации альтернативной точки зрения или для специальных целей.

Результатом построения модели является...

набор взаимосогласованных описаний (диаграмм) от описания самого верхнего уровня системы (*контекстной диаграммы*) до подробного описания деталей или операций системы.

IDEF0-модель объединяет и организует диаграммы в иерархические структуры, в которых диаграммы верхних уровней менее детализированы, чем диаграммы нижних уровней.

Каждая диаграмма имеет идентификатор. Начальная контекстная диаграмма обозначается идентификатором "A-0". Далее – A0, A1...., A11.... и т.д.

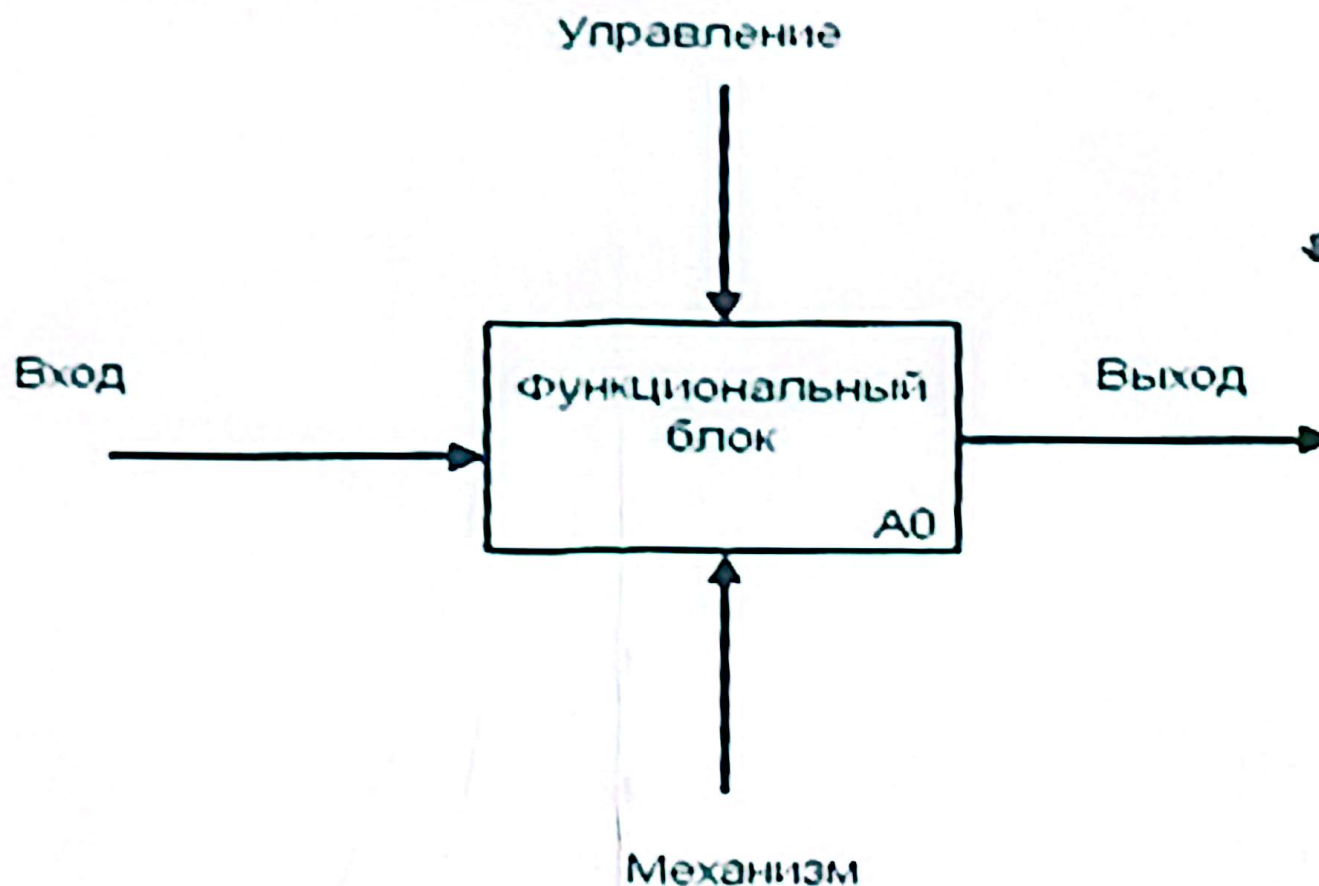
Оформление диаграмм

- Каждая диаграмма IDEF0-модели содержит блоки и дуги.
- Блоки изображают функции (работы) моделируемой системы, а дуги связывают блоки и отображают взаимодействия и взаимосвязи между ними.
- Названия блоков – это глаголы или отглагольные существительные (разработка, измерение, расчет...).
- Блоки нумеруются (обычно в правом нижнем углу).
- Дуги (стрелки) отображают множества объектов (данных), их имена – существительные.

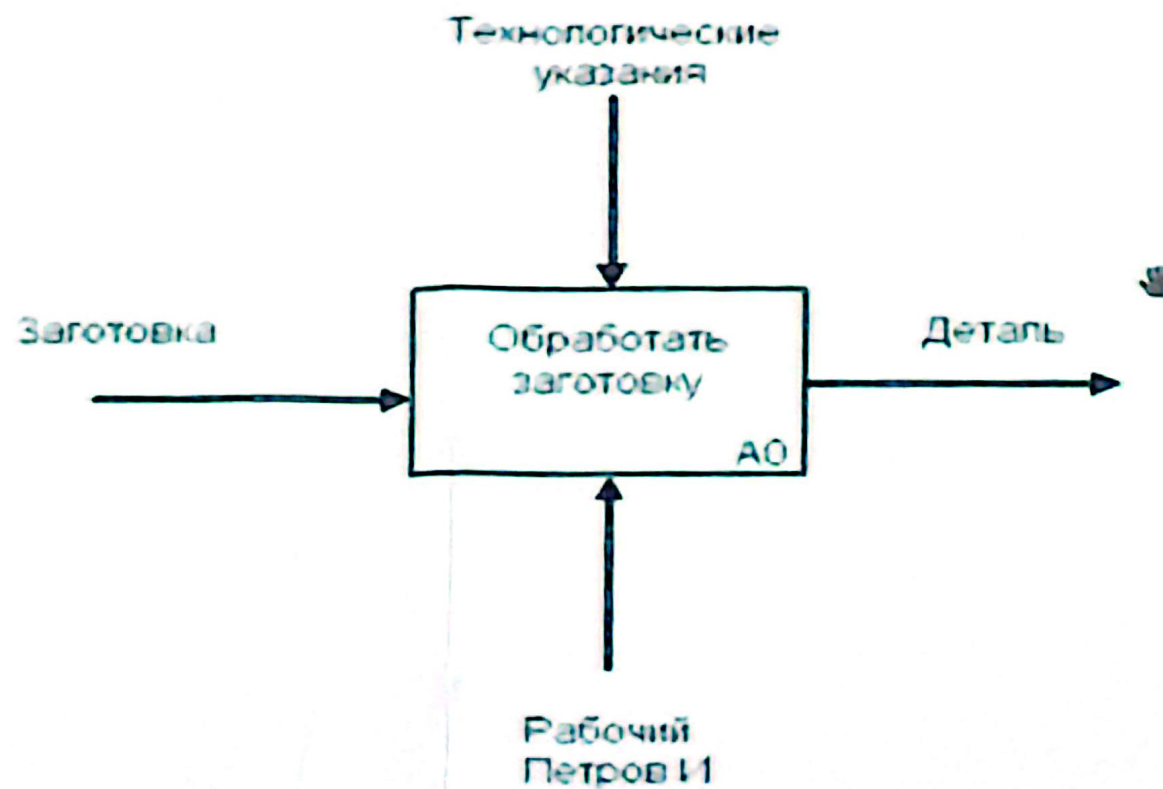
Оформление диаграмм (2)

- Каждая сторона блока имеет свое назначение: левая - для входов, правая – для выходов, верхняя – для управления, нижняя – для механизмов.
- Входы и выходы могут быть любыми объектами, управление определяет условия выполнения (требования, стандарт, план...), механизм – используемые средства (ПК, заказчик, фирма...).
- Блоки называют блоками ICOM (Input – Control – Output - Mechanism).

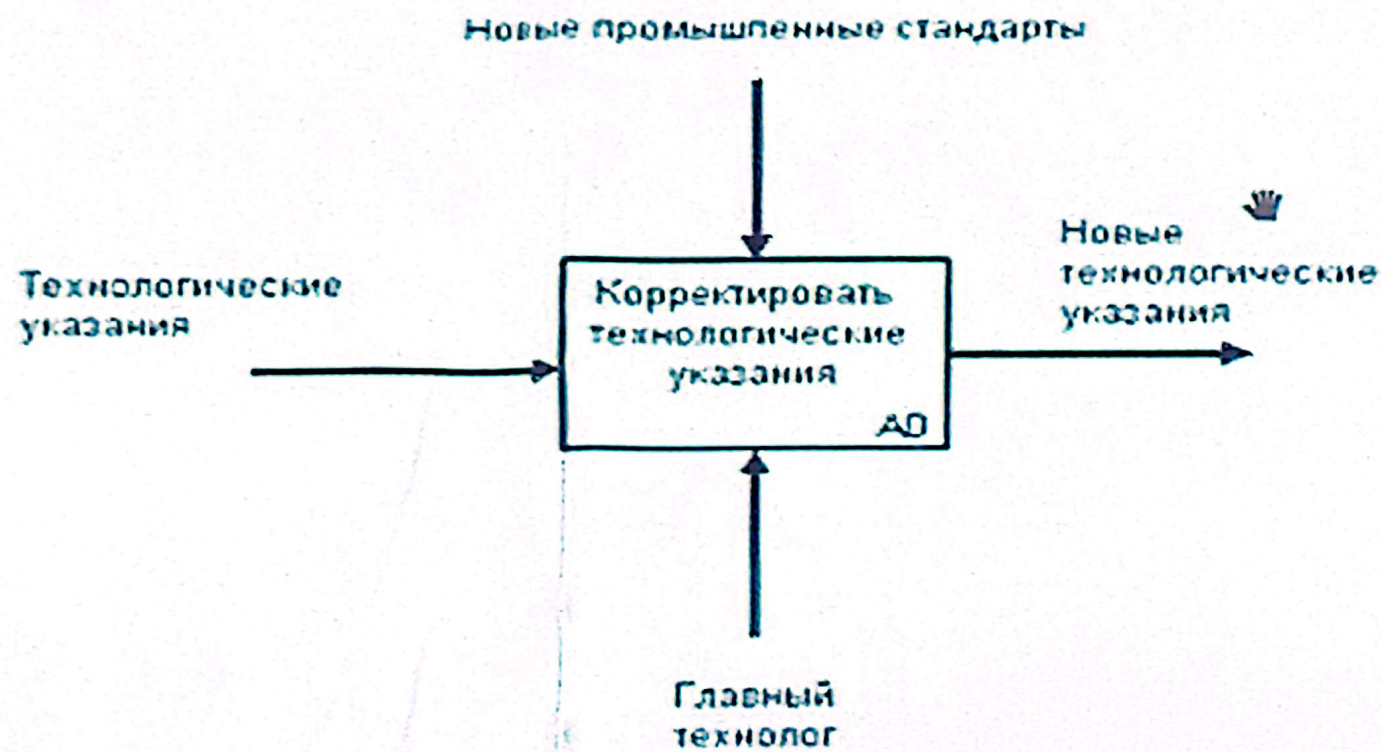
Функциональный блок и интерфейсные дуги



Пример блока



Пример блока (2)



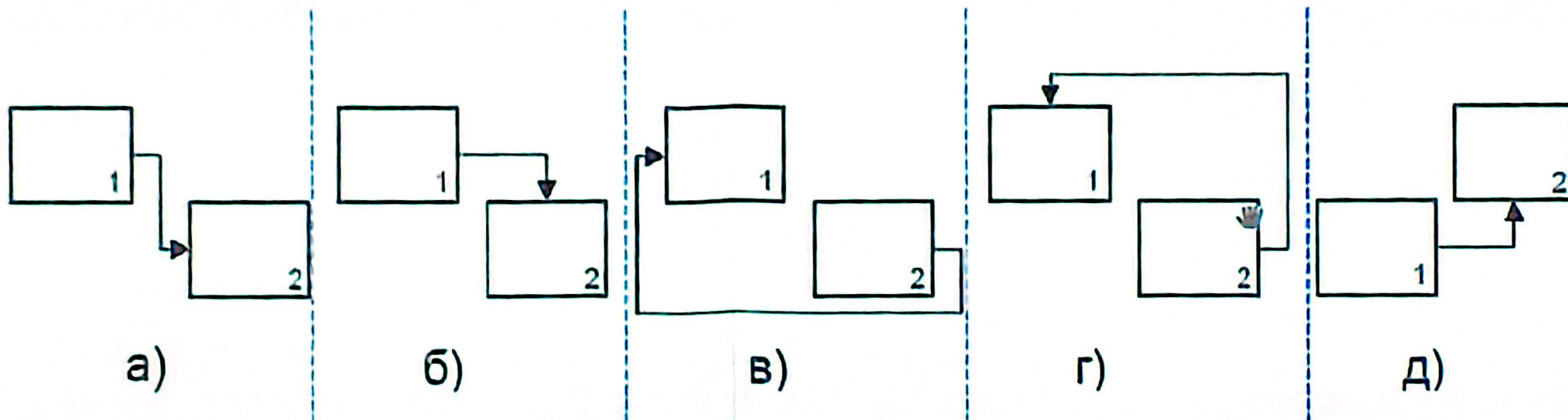
Замечание

Все работы на диаграмме являются преобразующими.

Они преобразуют входы в выходы под действием управлений при помощи механизмов. 🖱️

Стрелки могут разветвляться и соединяться различными способами.

Типы взаимосвязи между блоками



- а) вход,
б) управление,
в) обратная связь по входу,
г) обратная связь по управлению,
д) выход-механизм

Для предприятий и организаций существуют пять основных видов объектов:

- материальные потоки (детали, товары, сырье и т.д.),
- финансовые потоки (наличные и безналичные, инвестиции и т.д.),
- потоки документов (коммерческие, финансовые и организационные документы),
- потоки информации (информация, данные о намерениях, устные распоряжения и т.д.),
- ресурсы (сотрудники, станки, машины, ПО и т.д.).

Вопрос: Какие объекты могут быть:

- входами,
- выходами,
- управлением,
- механизмами?



Для предприятий и организаций существуют пять основных видов объектов:

- материальные потоки (детали, товары, сырье и т.д.),
- финансовые потоки (наличные и безналичные, инвестиции и т.д.),
- потоки документов (коммерческие, финансовые и организационные документы),
- потоки информации (информация, данные о намерениях, устные распоряжения и т.д.),
- ресурсы (сотрудники, станки, машины, ПО и т.д.).

Входящими и выходящими интерфейсными дугами могут отображаться **все виды** объектов, управляющими только относящиеся к потокам **документов** и **информации**, а дугами-механизмами только **ресурсы**.



Нумерация блоков

Каждый блок на диаграмме нумеруется арабскими цифрами 1, 2 и т.д.

Блоки нумеруются слева направо и сверху вниз.



Нумерация диаграмм

Диаграмма, декомпозирующая работу на контекстной диаграмме, называется **диаграммой декомпозиции** **верхнего уровня** и имеет шифр A0.

Следующие диаграммы декомпозиции (*т.е. функциональных блоков диаграммы A0*) в соответствии с номерами блоков на диаграмме A0 будут иметь шифры A1, A2 и т.д.

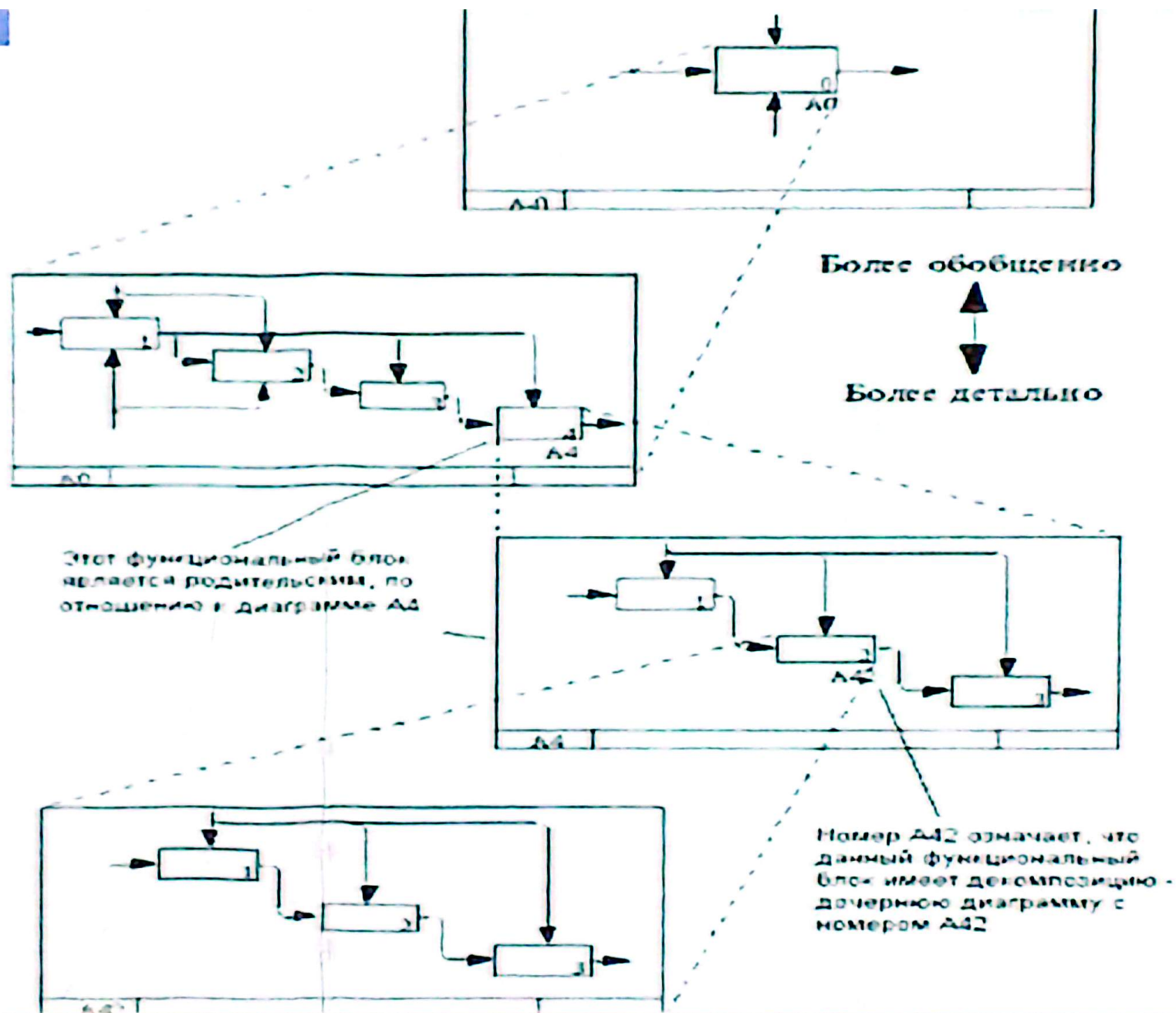
Номер каждой последующей диаграммы декомпозиции состоит из номера родительской диаграммы и номера блока (например, A121).



Взаимосвязь нумерации функциональных блоков и диаграмм

- Каждый блок имеет свой уникальный порядковый номер на диаграмме (*цифра в правом нижнем углу прямоугольника*), а обозначение под правым углом указывает на номер дочерней для этого блока диаграммы.
- Отсутствие этого обозначения говорит о том, что декомпозиции для данного блока не существует.
- *Альтернативное обозначение – скошенный левый верхний угол.*

Пример декомпозиции



Ограничения сложности IDEF0-диаграмм

1. Ограничение количества функциональных блоков на диаграмме от 3 до 6:
 - верхний предел (6) заставляет разработчика использовать иерархии при описании сложных предметов,
 - нижний предел (3) гарантирует, что на соответствующей диаграмме достаточно деталей, чтобы оправдать ее создание;
2. Ограничение количества подходящих к одному функциональному блоку (выходящих из одного функционального блока) интерфейсных дуг до 4-5.



Критерии для определения момента завершения моделирования

- блок содержит достаточно деталей;
- необходимо изменить уровень абстракции, чтобы достичь большей детализации блока;
- необходимо изменить точку зрения, чтобы детализировать блок;
- блок очень похож на другой блок той же диаграммы;
- блок очень похож на блок другой диаграммы;
- блок представляет тривиальную функцию.

Резюме

Стандарт IDEF0 является одним из самых распространенных.

Поддерживается большинством ПО, связанного с моделированием бизнес-процессов: BPWin, Design/IDEF, Visio и др.

Если при моделировании нужно осветить специфические стороны системы, то BPWin позволяет переключиться на любой ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную модель.

